甚麼是AOQ曲線

AOQ曲線（Average Outgoing Quality Curve，平均出廠品質曲線）是用來描述進行選別型抽樣檢驗後，每批產品出廠平均品質隨進批不良率變化的關係曲線。它在抽樣檢驗與品質管理領域廣泛應用，特別用於評估一套抽樣計畫下最差的出貨品質極限。[1] [2] [3]

AOQ曲線的定義

- AOQ曲線是在選別型抽樣檢驗條件下，將不同批進貨的不良率，經過抽樣檢驗和不合格品剔除（即拒收批次經100%篩選、替換或返工）後，計算出每一不良率下的「平均出廠不良率」，並將其繪成曲線。[2] [4] [1]
- 曲線的最高點稱為AOQL（Average Outgoing Quality Limit），即平均出廠品質極限，反映了抽樣制度下最壞情況的質量控制能力。[3] [4]

AOQ曲線計算方式

- 若抽樣批量為N，抽樣樣本數為n，不良率為p，則AOQ的通用公式為：

$$AOQ = Pa \times p \times \frac{N-n}{N}$$

  其中Pa表示抽樣計畫下某不良率的允收機率。[4] [3]

AOQ曲線的意義

- 反映實際抽樣檢驗下，出貨產品的品質水準，而不僅僅是進貨批的原始品質。[1] [4]
- 利用AOQ曲線，可有效評估一套選別型檢驗制度下，平均出廠產品最壞可達到的品質（即AOQL），用於內部品質改進或外部合約標準訂立。[3] [4]

AOQ曲線是衡量抽樣檢驗計劃在實際運作中能達到的最差平均出貨質量的重要指標。它能幫助企業在推動質量改進與風險管控時，了解並評估不同抽樣方案對出廠品質的具體影響。[2] [4] [1] [3]

⁂

1. https://support.minitab.com/zh-cn/minitab/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/acceptance-sampling/supporting-topics/average-outgoing-quality-aoq-curve/
2. http://www.quains.com.cn/research/quality_big_data/AQL_LTPD_AOQ.html
3. http://www.toojiao.com/Index/News/news/id/13058.html
4. https://www.scribd.com/document/405386165/07驗收抽樣計畫-v2-pdf
5. https://www.6sq.net/question/59923
6. https://doc.mbalib.com/view/9bb53e89a5ab24338db712085919bf9b.html
7. http://www.csqkh.org.tw/data/file/1130925 抽樣技術.pdf

8. http://www.360doc.com/content/23/1003/23/144930_1098877909.shtml